Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Дерева рішень, ансамблі та класифікація

Завдання 1

Побудуйте дерево рішень і перевірте, наскільки добре воно передбачає ціни на житло.

- Завантажте датасет California Housing.
- Використовуйте ознаки MedInc, HouseAge, AveRooms, AveBedrms.
- Розділіть дані на train/test (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель DecisionTreeRegressor(max_depth=4, random_state=42).
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.

Завдання 2

Порівняйте якість передбачень одного дерева й ансамблю дерев.

- Використовуйте ті самі дані й ознаки.
- Навчіть:
  - DecisionTreeRegressor(max_depth=4, random_state=42);
  - RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42).
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Оформіть результат у таблиці:

Завдання 3

Побудуйте модель градієнтного бустингу і порівняйте її з результатами випадкового лісу:

- Використовуйте ті самі дані (California Housing).
- Навчіть модель XGBRegressor(n_estimators=200, learning_rate=0.1, max_depth=5, random_state=42).
- Обчисліть R^2 на тестовій вибірці.
- Порівняйте результат із Random Forest із *Завдання 2*.

Завдання 4

Спробуйте розв'язати задачу класифікації на основі цін на житло:

- Використовуйте California Housing.
- Перетворіть цільову змінну на бінарну:
  - клас 1, якщо ціна вища за медіану,
  - клас 0, якщо ціна нижча або дорівнює медіані.

Для цього обчисліть np.median(y) і створіть y_class = (y > median_price).astype(int).

- Розділіть дані на train/test (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель LogisticRegression(max_iter=1000).
- Побудуйте confusion matrix і виведіть Accuracy, Precision, Recall, F1.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of “On Copyright and Related Rights”. The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.